



GOOGLE SKILLS SCRAPER

Một ứng dụng dòng lệnh đưa skills.google vào
bộ não thứ hai

Đinh Xuân Sâm | 25410291

Tháng 09/2026

1 BỐI CẢNH

- Một Bộ Não Thu Nhỏ
- skills.google Hôm Nay
- Phân Cấp Dữ Liệu
- ...

2

2 ỨNG DỤNG, KHÔNG PHẢI HỆ THỐNG

- Lịch Sử Công Cụ
- Triết Lý Unix Trong Mã
- Vì Sao Chỉ Terminal
- ...

9

3 MÃ NGUỒN: TRỌNG TÂM `model/`

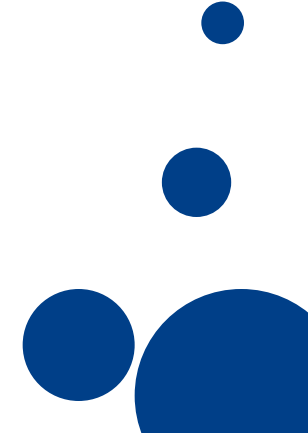
- Package Và Module
- Sơ Đồ Lớp Của `model/`
- Class Và Object
- ...

14

4 HÔM NAY, DEMO, MỞ RỘNG

- Site Đổi, Mã Đổi Theo
- Demo
- Mở Rộng Và Kêu Gọi Contributor
- ...

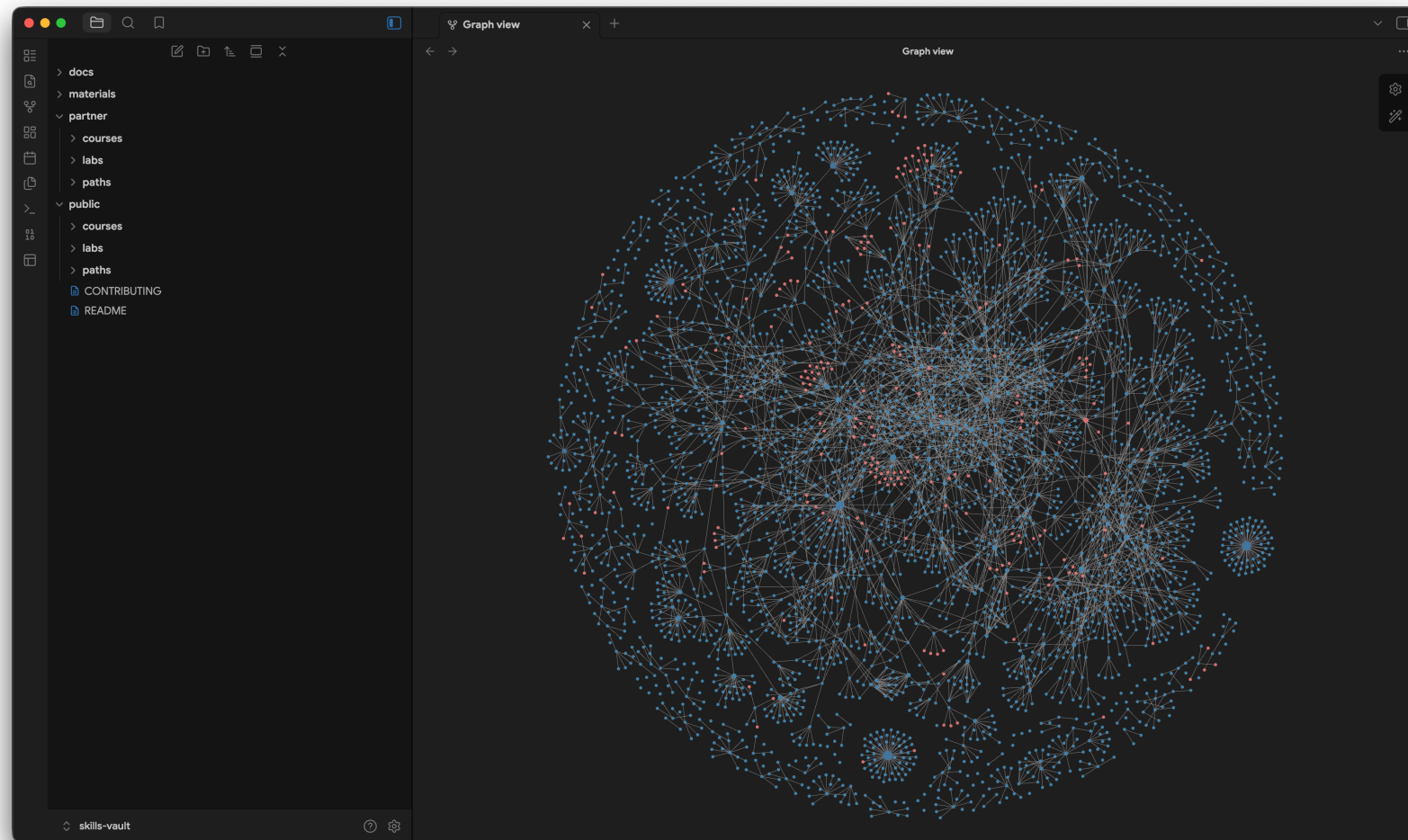
24



01

BỒI CẢNH?

1.1 MỘT BỘ NÃO THU NHỎ



3.600 note, 0 dòng nhập tay. Mỗi chấm là một path, course hoặc lab trên skills.google.

1 Cloud Skills Boost

Tên cũ, xem ẩn danh được. ql-course-outline, requests là đủ.

2 skills.google

Đổi tên, đổi schema: ql-contents-menu, catalog API phân trang, hai portal.

3 02/2026

Loại activity mới html_bundle (HTML5 trên Cloud Storage); rồi badge, credential.

4 07/2026

Trang course **bắt buộc đăng nhập**; catalog trả 403 cho request trần.

Hệ quả kỹ thuật

Selenium là bắt buộc: một **scraper có phiên đăng nhập**, không phải crawler. Một Chrome với profile lưu phiên, mọi trang đi qua nó.

1.3 PHÂN CẤP DỮ LIỆU

```
1 Portal (public | partner)
2   └─ Path  (learning path)
3       └─ Course
4           └─ Module
5               └─ Step
6                   └─ Activity
7                       video | lab | quiz | link
8                       document | html_bundle
9                       badge | credential | ...
```

- **Lab** vừa là activity trong course, vừa là thực thể độc lập có trang riêng.
- Một course thuộc **nhiều** path. Đó là các nút bậc cao ở giữa đồ thị.
- Tập loại activity thuộc về Google, không thuộc về ứng dụng: hôm nay 6 loại có handler, mai có thể thêm.
- model/ phản chiếu đúng cây này: Path, Course, Lab là thực thể; modules là dữ liệu của Course.

1.4 VẤN ĐỀ

Site cho xem **một trang tại một thời điểm**. Bốn câu hỏi người học hỏi nhiều nhất, site không trả lời được:

1 Course này thuộc path nào?

Site: tìm ngược thủ công. Vault: **backlink** của note, tức thì.

2 Hai path chồng nhau bao nhiêu?

Site: không có. Vault: nút chung trên **graph**, hoặc một truy vấn Dataview.

3 Transcript nào nhắc “Vertex AI Pipelines”?

Site: không tìm trong transcript. Vault: grep hoặc ô tìm kiếm, offline.

4 Google đổi gì từ lần học trước?

Site: không có changelog. Vault: `date_published` trong frontmatter và git diff.

1.5 OBSIDIAN VAULT LÀ BỘ NÃO THỨ HAI

```
1 skills-vault/
2 |— public/
3 |   |— paths/      73
4 |   |— courses/   416
5 |   |— labs/      824
6 |— partner/
7 |   |— paths/      181
8 |   |— courses/   899
9 |   |— labs/      1209
10 |— materials/courses/<id>/  397 thư
11 |— docs/  README.md  CONTRIBUTING.md
```

Khung **CODE** của Tiago Forte:

- **Capture**: scraper, tự động và lặp lại được.
- **Organize**: paths/ courses/ labs/ materials/, link tương đối.
- **Distill**: --toc, --no-transcript, <id>-prompt.json cho LLM.
- **Express**: ghi chú của người học, ứng dụng **không** dụng tối.

Cô ý dừng ở đó

Ứng dụng làm C và một phần D. O và E thuộc về Obsidian và người học. Làm một việc, làm tốt.

1.6 VÔ TÌNH KHỚP OPEN KNOWLEDGE FORMAT

OKF v0.2 (GoogleCloudPlatform/open-knowledge-format) bắt buộc đúng một thứ: mọi .md có frontmatter YAML với type không rỗng.

Vault (v2.0.0)	OKF v0.2	Trạng thái
type: Course	type (bắt buộc)	Có từ 2025: sinh từ tên lớp, <code>self.__class__.__name__</code>
title	title	Khớp từ commit 1aa2f3e
url	resource	Cùng nghĩa, khác tên
topics	tags	Cùng hình, khác tên
description trong thân	description ở frontmatter	Đã chuyển lên frontmatter (bản refactor)
không có	sources, generated	Đã thêm: nguồn, <code>last_modified</code> , <code>skills-scraper/<version></code>
paths.md	index.md, log.md	Chưa: khoảng 80 dòng, việc tiếp theo

Vì sao trùng

Cùng một ràng buộc: một khái niệm một file, siêu dữ liệu ở đầu, thân Markdown cho người đọc, Obsidian là trình đọc mặc định.



02

ỨNG DỤNG, KHÔNG PHẢI HỆ
THỐNG



1 Cuối 2024

Vai **Cloud Technical Architect** GCP JAPAC. Tự enablement có hệ thống, học offline.

2 Đầu 2025

Script Python đầu tiên, CSB thành Markdown.
`extract_transcript()`
ra đời 05/01/2025.

3 02/2026

v2.0.0

CLI, interactive, web UI Flask, TinyDB song song JSON. 587 commit.

4 07/2026

v2.2..17

Site bắt đăng nhập. Lỗi Go, GUI Tauri; Python được “cascade” theo.

5 09/2026

ie221

Fork từ v2.0.0, **giữ Python**, cập nhật lỗi, đóng gói chuẩn.

Nguồn gốc

Repo gốc github.com/ggcta/skills-scrapper: **ggcta** = **Google CTA**, cùng một tác giả ở một vai khác. Lịch sử git liên mạch từ 2025 tới nhánh này.

1 Làm một việc

`fetch` lấy về JSON. `md` từ JSON ra Markdown. Hai lệnh không biết nhau.

2 Văn bản là giao diện

JSON và Markdown thuần. `git diff` được, `jq` được, `grep` được.

3 Ghép được

`skills-scraper list -c | grep Vertex`, vòng `for` shell, cron.

4 Không trạng thái

Đọc file, ghi file, thoát. Không daemon, không DB. Chạy lại là idempotent nhờ `datePublished`.

5 Cấu hình là dữ liệu

`config.yaml` và biến môi trường `CSB_*`. Không có đường dẫn cá nhân trong mã.

6 Nghề

ZSphere TUI, VxRail platform-service trên ESXi: thành phần nhỏ, module, stateless của hệ thống lớn.

\$ CLI: `skills-scraper`

- `argparse`, `subcommand`, mã thoát.
- Cho **script và automation**: gọi từ shell, cron, công cụ khác.
- `list`, `fetch`, `md`, `search`, `reindex`, `browser`.

> TUI: `skills-scraper-tui`

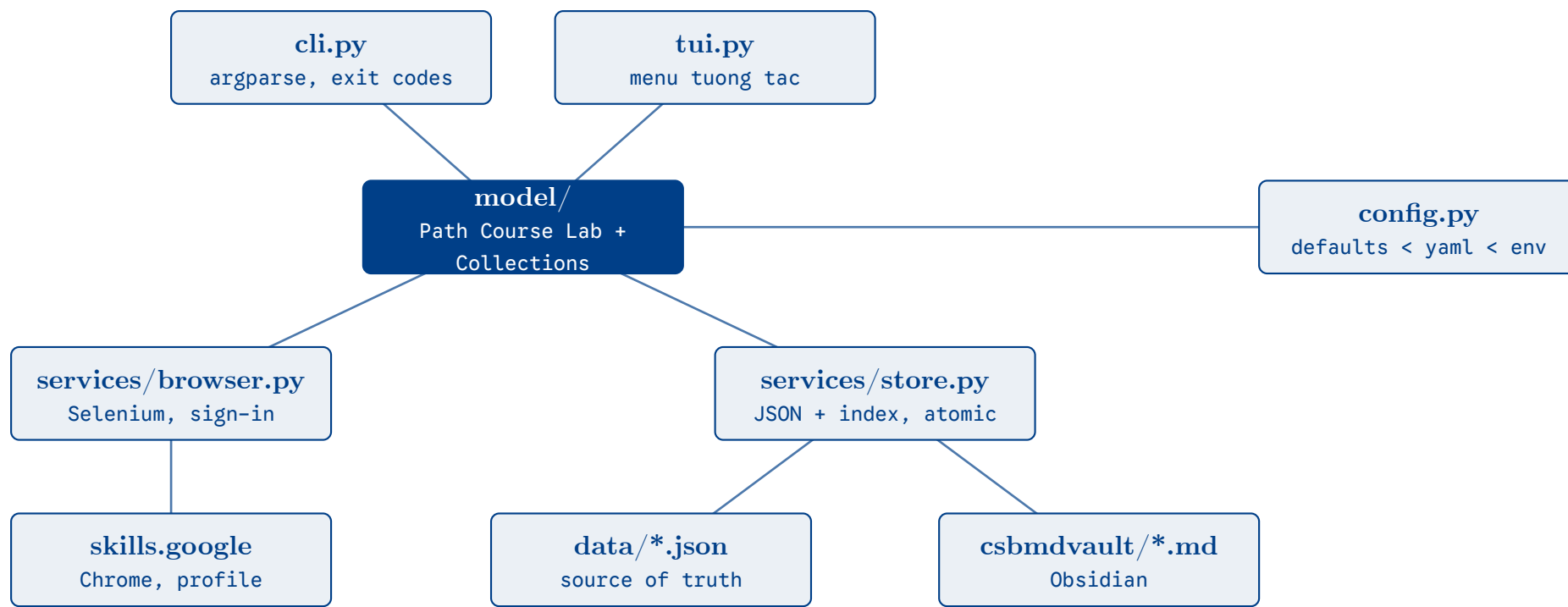
- Vòng lặp menu, màu ANSI, kiểu classic interactive.
- Cho **tương tác**: chọn path, chọn course, làm luôn.
- Siêu gọn, đa nền tảng, không phụ thuộc thêm.

x Không GUI, không web

- Người dùng của công cụ là kỹ sư hệ thống ngồi trong terminal.
- Chương 09 (tkinter) là kỹ năng đã học; **chọn không dùng** là quyết định.
- GUI thật đã có ở nhánh Tauri; báo cáo này là về lỗi.

Hai runner, **một lỗi**: cả hai chỉ khởi tạo lớp trong `model/` và gọi phương thức. Đổi giao diện không sửa `model/`.

2.4 KIẾN TRÚC



Phụ thuộc một chiều: runner gọi model, model gọi services, services chạm file và trình duyệt. Không tầng nào gọi ngược lên.



03

MÃ NGUỒN: TRỌNG TÂM `model/`



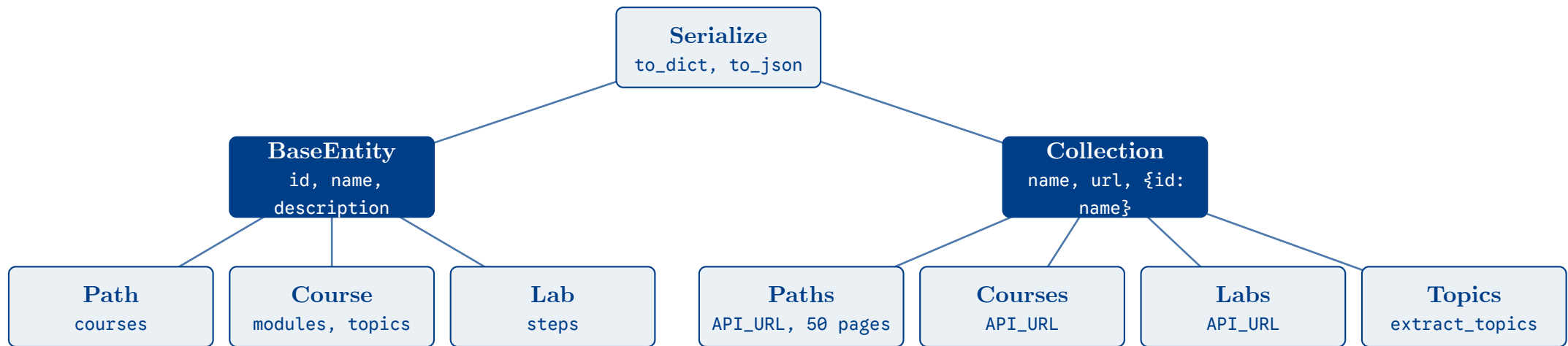
3.1 PACKAGE VÀ MODULE

```
1 src/skills_scraper/
2 |— __init__.py      __version__
3 |— config.py        defaults < yaml < env
4 |— cli.py           skills-scraper
5 |— tui.py           skills-scraper-tui
6 |— model/           LỖI
7 |   |— serialize.py base_entity.py
8 |   |— collection.py
9 |   |— path.py       course.py lab.py
10 |  |— paths.py      courses.py labs.py topics.py
11 |— services/
12 |   |— browser.py   Selenium, sign-in
13 |   |— store.py     JSON, index, atomic
14 |— utils/utils.py
15 tests/             15 test offline
```

```
1 [project]
2 name = "skills-scraper"
3 version = "2.0.1"
```

```
1 [project.scripts]
2 skills-scraper = "skills_scraper.cli:main"
3 skills-scraper-tui = "skills_scraper.tui:main"
4
5 [build-system]
6 requires = ["uv_build>=0.8,<0.13"]
7 build-backend = "uv_build"
```

- `__init__.py` là mặt tiền: `from skills_scraper.model.course import Course`.
- Import **tuyệt đối**, không còn `sys.path.append` của v2.0.0.
- `uv sync` là toàn bộ bước cài; `uv run skills-scraper` là toàn bộ bước chạy.



1 Cây trái: một thứ

BaseEntity biết `id`, tên, mô tả, đường dẫn file và cách ghi JSON, Markdown. Lớp con chỉ thêm dữ liệu riêng và cách render.

2 Cây phải: danh sách thứ đó

Collection là `{id: name}` cộng `fetch_catalog`. Lớp con chỉ khai `API_URL`.

3 Composition

Course tạo **Lab** và cập nhật **Labs**; **Path** giữ dict **course**; **Topics** đọc **Courses**.

3.3 CLASS VÀ OBJECT

model/base_entity.py

```
1 def __init__(self,
2             id: str,
3             name: str,
4             description: str):
5     self.id = id
6     self.name = name
7     self.description = description
```

```
1 @property
2 def type(self):
```

```
1     return self.__class__.__name__
```

```
1 @property
2 def url(self):
```

```
1     base_url = {
2         "Path": BASE_URL_PATHS,
3         "Course": BASE_URL_COURSES,
4         "Lab": BASE_URL_LAB
5     }.get(self.type, None)
6
7     if not base_url:
8         raise ValueError(f"Invalid entity type: {self.type}")
9
10    return f"{base_url}/{self.id}"
```

P @property, không lưu mà suy ra

type là self.__class__.__name__: lớp con **không thể quên** khai. Đó là lý do frontmatter có type “miễn phí” và OKF thoả ngay từ đầu.

O Object có trạng thái và tài nguyên

Course(id="892", driver=driver): modules, topics là trạng thái; driver là tài nguyên, **không** được serialize.

! Lỗi là ngoại lệ, không phải chuỗi

url ném ValueError cho type lạ thay vì trả về None rồi để lỗi trôi xuống dưới.

3.4 KẾ THỪ VÀ ĐA HÌNH

model/base_entity.py: lớp cha

```
1 def generate_markdown(self, **kwargs) -> str:
2     """
3     Generate the Markdown representation of the entity.
4     """
5
6     # Convert the Path object to a dictionary
7     markdown = []
8     markdown.append(self.generate_front_matter())
9
10    return "\n\n".join(markdown) + "\n"
```

```
1 def save_markdown(self, **kwargs) -> None:
2     """
3     Save the Path data to a Markdown file.
4     passes kwargs to generate_markdown
5     """
6
7     write_text(self._md_path, self.generate_markdown(**kwargs))
```

model/lab.py: lớp con ghi đè

```
1 class Lab(BaseEntity):
2     """
3     Class representing a Lab entity.
4     """
5
6     def __init__(self,
7                 id: str,
8                 name: str = None,
9                 description: str = None,
10                steps: dict = None):
11        super().__init__(id,
12                        name,
13                        description
14                        )
15        self.steps = steps or {}
```

```
1 def generate_markdown(self, toc_only: bool = False, **kwargs):
```

Template method

save_markdown ở lớp cha gọi self.generate_markdown(**kwargs) mà không biết lớp con nào đang chạy. Path, Course, Lab mỗi lớp một bản. Một lệnh md -c / -p / -l trong CLI chạy ba nhánh chỉ khác **lớp được khởi tạo**.

3.5 KẾ THỪ THAY CHO BA BẢN COPY

model/collection.py: một vòng phân trang cho cả ba

```
1         while True:
2             print(f"Fetching page {page}...", end='\r')
3             page_html = get_page(self.driver, f"{self.API_URL}
4 &page={page}", f"{label} page {page}")
5             if page_html is None:
6                 break
7
8             # The browser renders the JSON response inside <pre>.
9             pre_element = page_html.select_one("pre")
10            json_text = pre_element.get_text() if pre_element else
11            page_html.get_text()
```

```
1         page += 1
2         if page > self.MAX_PAGES:
3             print(f"\nReached safety limit of {self.MAX_PAGES}
4 pages.")
5
6             break
```

model/paths.py: lớp con chỉ còn dữ liệu

```
1 class Paths(Collection):
2     """
3     Class representing a collection of paths.
4     """
5
6     API_URL = API_URL_PATHS
7     MAX_PAGES = 50
8
9     def __init__(self,
10                  name: str = None,
11                  url: str = BASE_URL_PATHS,
12                  collection: dict = None,
13                  driver=None):
14         super().__init__(name, url, collection, driver)
```

v2.0.0 có **ba bản** của vòng while này (90 dòng mỗi bản, trong Paths, Courses, Labs). Sau refactor: một fetch_catalog ở Collection, lớp con khai **thuộc tính lớp** API_URL và MAX_PAGES, còn fetch_paths giữ tên để CLI tra bằng getattr(collection, f"fetch_{label}"). Diff: +118 / -268.

3.6 ĐÓNG GÓI VÀ COMPOSITION

BaseEntity.to_dict: những gì ra đĩa

```
1     the_dict = {k: v for k, v in self.__dict__.items() if not
2 k.startswith('_') and k != 'driver'}
3     the_dict['type'] = self.type
4     the_dict['url'] = self.url
5
6     # Add scrapedTime (epoch in milliseconds)
7     the_dict['scrapedTime'] = int(time.time() * 1000)
8
9     return the_dict
```

Course.process_lab: một course tạo ra một lab

```
1     lab = Lab(
2         id=lab_id
3     )
4     # Load the lab data from JSON even it's empty
5     lab.load_json()
6
7     # If the lab.name does exist, that means the lab has been
8     extracted already.
9     if lab.name:
10        print(f"(process_lab) --> [+] Existed: {lab.id} -
        {lab.name}")
        return False
```

Đóng gói theo quy ước

_json_path, _md_path là chi tiết nội bộ. to_dict lọc mọi khoá _ và khoá driver: JSON trên đĩa không bao giờ chứa tài nguyên hay đường dẫn máy.

Composition, idempotent

Course tạo Lab(id), load_json(); đã có tên thì bỏ qua, chưa có thì save_json(), save_markdown() rồi cập nhật Labs. Chạy lại không tạo trùng.

3.7 HÀM VÀ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Rẽ nhánh bằng dict, loại lạ thì giữ (ch. 03)

```
1 handlers = {
2     "video": self.process_video,
3     "lab": self.process_lab,
4     "quiz": self.process_quiz,
5     "link": self.process_link,
6     "html_bundle": self.process_link,
7     "document": self.process_document,
8 }
```

```
1 handler = handlers.get(activity_type)
2 if handler:
3     handler(activity, activity_full_url)
4 else:
5     print(f"(process_step) •-> {activity_type}:
6 {activity['id']:>6} - {activity['title']} (kept as-is, no handler)")
```

Đệ quy thật: bài học Rise lồng items (ch. 05)

```
1 if 'items' in item:
2     sub_content = []
3     for sub in item['items']:
4         parsed = self._parse_lesson_item(sub)
5         if parsed:
6             sub_content.append(parsed)
7     return "\n\n".join(sub_content)
```

Lặp có cầu chì (ch. 04)

```
1 page += 1
2 if page > self.MAX_PAGES:
3     print(f"\nReached safety limit of {self.MAX_PAGES}
4 pages.")
5     break
```

Tham số mặc định và **kwargs xuyên suốt: generate_markdown(toc_only=False, no_transcript=False, **kwargs). lambda làm khoá sắp xếp: sorted(collection.items(), key=lambda item: item[1]). Ba vòng for lồng nhau module, step, activity là đúng hình dạng dữ liệu.

3.8 XỬ LÝ NGOẠI LỆ

services/store.py: ghi nguyên tử

```
1 path = Path(path)
2 path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
3 fd, tmp = tempfile.mkstemp(dir=path.parent, prefix=".tmp-")
4 try:
5     with os.fdopen(fd, "w", encoding="utf-8", newline="\n") as
6 textfile:
7         textfile.write(text)
8         textfile.flush()
9         os.fsync(textfile.fileno())
10    os.replace(tmp, path)
11 except BaseException:
12     try:
13         os.remove(tmp)
14     except OSError:
15         pass
16     raise
```

services/browser.py: người dùng bỏ dở

```
1 while "sign_in" in driver.current_url:
2     suffix = f" for {what}" if what else ""
3     print(f"\n\033[93m[!] Authentication required{suffix}.\033[0m")
4     print("Please sign in to the browser window if you haven't.")
5     try:
6         input("Press Enter after you have signed in and the page is
7 loaded... ")
8     except (KeyboardInterrupt, EOFError):
9         print("\n\033[91mAborted authentication.\033[0m")
10        return False
11    driver.get(url)
```

1 Nguyên tắc

Một activity hỏng **không được giết** cả course: process_* bắt, log, đi tiếp. Chỉ thiếu metadata hoặc outline mới dừng.

2 Ba nguồn ngoại lệ

Thư viện (NoSuchElementException, JSONDecodeError), Python (KeyboardInterrupt, EOFError), và của mình (ValueError cho type lạ).

3 except BaseException

Dọn file tạm rồi raise lại: Ctrl+C không bao giờ để lại nửa file JSON.

3.9 DỮ LIỆU VÀ FILE, KHÔNG CÓ CSDL

```
1 data/
2 |— index.json          ledger, dựng lại được
3 |— paths/280.json
4 |— courses/892.json    nguồn sự thật
5 |— courses/892-prompt.json
6 |— labs/2794.json
7 csbmdvault/
8 |— paths.md paths/  courses/  labs/
9 |— materials/courses/892/*.pdf
```

```
1 $ skills-scraper reindex
2   paths: 73   courses: 416   labs: 824
```

- Dưới 5.000 bản ghi: grep trả lời trong mili giây.
- File phẳng là **git-friendly**; Obsidian đọc trực tiếp, không cần export.
- Không trạng thái: chạy ở đâu cũng được, kể cả trong CI.
- v2.0.0 ghi song song TinyDB và JSON, đọc từ TinyDB; chính dòng chính đã đảo lại ở v2.8.0 vì **hai nguồn sự thật**.

Chương 10 thì sao

Kết nối CSDL là kỹ năng đã học. **Không dùng** ở đây là quyết định thiết kế có lý do, không phải bỏ sót: một package nhỏ, flat-file, stateless.



04

HÔM NAY, DEMO, MỞ RỘNG



4.1 SITE ĐỔI, MÃ ĐỔI THEO

skills.google đổi gì	v2.0.0 gặp gì	Sửa thế nào (commit dòng chính)
Trang course cần đăng nhập (07/2026)	requests.get nhận trang sign-in	một ensure_authenticated thay sáu khối input() (7637ba2)
Catalog trả 403 cho request trần	list -r rộng	đọc JSON trong <pre> qua trình duyệt, một fetch_catalog cho ba lớp (61f2cbf)
Loại activity html_bundle, badge, credential	bị bỏ qua lạng lẽ	dispatch dict, loại lạ giữ nguyên và log (31390c6)
ld+json.hasPart gắn nhãn lab thành Course	path trở sai course	ql-contents-menu là nguồn sự thật (0b3c374)
Title có dấu nhảy	YAML hỏng, Obsidian báo lỗi	json.dumps cho scalar, title thay name (1aa2f3e)

Mỗi dòng dẫn một commit ở dòng chính (v2.1.0 tới v2.14.0): đây là **port có nguồn**, không phải viết lại. 16 commit trên refactor-ie221, mỗi commit một thay đổi logic, thân commit nói vì sao.

Phút	Bước	Lệnh	Điều cần thấy
0:00	Danh mục offline	<code>skills-scraper list -p</code>	đọc từ data/, không mạng, không DB
0:45	Cào một course	<code>skills-scraper fetch -c 892 --toc</code>	Chrome mở với profile đã đăng nhập; chạy lần hai: <code>datePublished</code> không đổi thì bỏ qua
2:30	Sinh Markdown	<code>skills-scraper md -c 892</code> , mở Obsidian	frontmatter, module, quiz callout; local graph và backlink của course 892
4:00	TUI	<code>skills-scraper-tui</code> , chọn path 280	cùng lỗi, giao diện khác, <code>model/</code> không đổi
5:00	Automation	<code>for id in 892 72; do skills-scraper md -c \$id --toc; done; jq '.topics' data/courses/892.json; git diff --stat</code>	ghép được với shell, jq, git
6:00	Tuỳ chọn	hỏi plugin AI trong Obsidian	vault đã là kho tri thức cho agent

Dự phòng: chỉ bước 2 cần mạng và đăng nhập, mọi bước khác chạy từ file; có bản ghi màn hình của bước 2 nếu mạng hỏng.

1 Một portal mới là gì

URL và selector trong `config.py`, một lớp con của `Course/Path` ghi đè parser. Phần còn lại **không biết Google**.

2 Ứng viên

- AWS Skill Builder (login, course/module/lesson).
- NVIDIA DLI, Coursera, Udemy.
- Microsoft Learn: **không cần scrape**, Markdown mở trên GitHub, chỉ cần clone và render.

3 AI agent trong vault

- Hôm nay: plugin Obsidian (Copilot, Smart Connections, MCP) đọc vault.
- `<id>-prompt.json` đã là đầu vào cho LLM.
- Bundle OKF (`index.md`, `log.md`) cho agent ngoài Obsidian.

Điều kiện để nhận contributor, đã có: entry point rõ, uv sync từ clone sạch, fixture HTML trong tests/ để sửa parser mà không cần tài khoản, `CONTRIBUTING.md`.

1 Cần người

Phiên đăng nhập thật nên không chạy không người trông; headless chỉ sau khi profile đã đăng nhập.

2 Phụ thuộc site

Transcript phụ thuộc phụ đề của site; selector đổi là một test đỏ và một commit.

3 Tên file theo title

Đổi tên là gãy link; `<id>-<slug>.md` là việc tiếp theo.

4 Checkbox tiến độ

Bị ghi đè khi regenerate; `--keep-progress` chưa có.

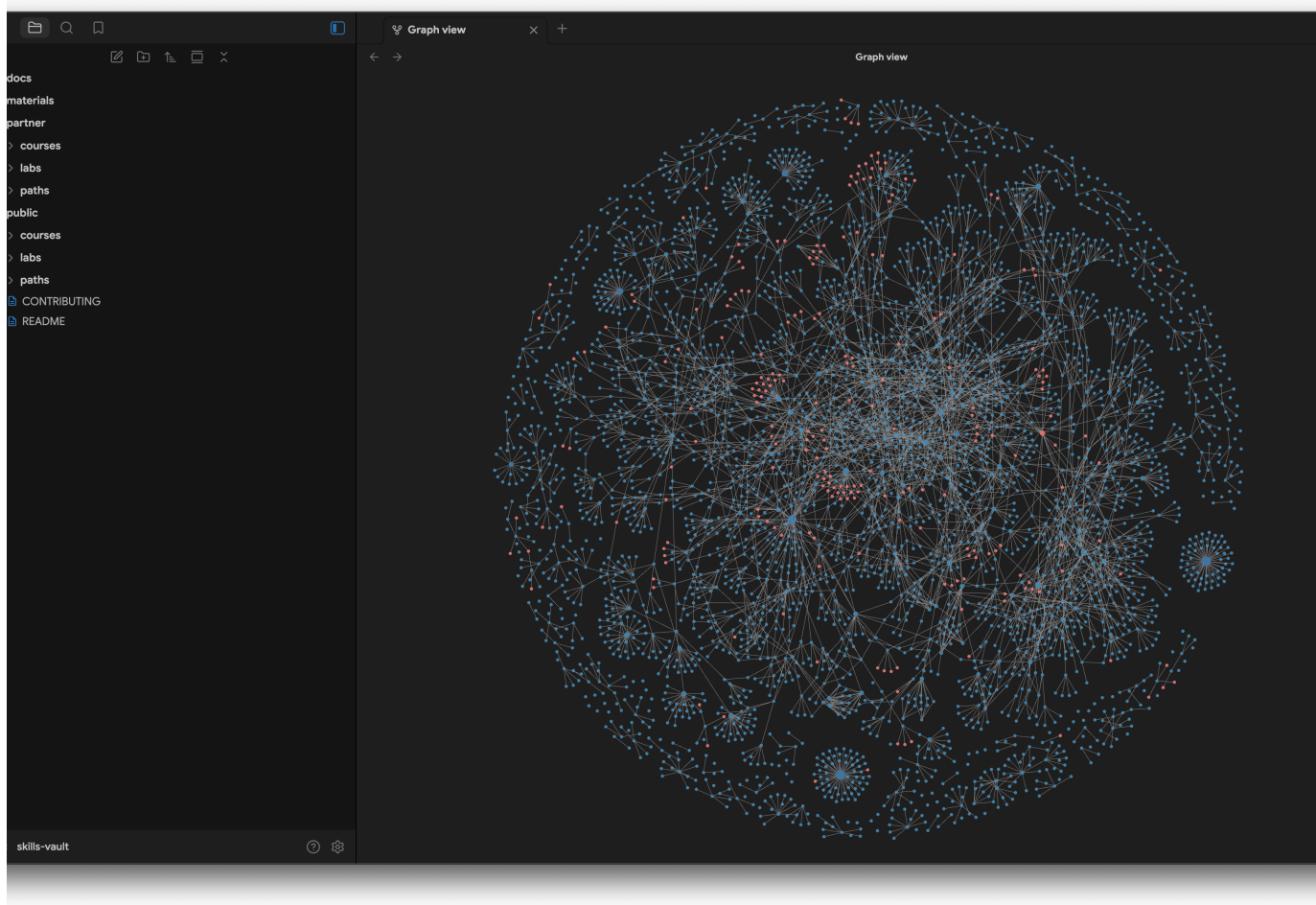
5 `print()` trong `model/`

Giữ như v2.0.0 ở đợt này; logging là đợt sau.

6 Nội dung của Google

Vault công khai chỉ nên chứa cấu trúc (`--toc --no-transcript`); transcript và materials để riêng.

4.5 NỐI CÁC CHẤM



- Mỗi chấm là một **object** của một lớp trong `model/`.
- Mỗi cạnh là một link tương đối do `generate_markdown` ghi ra.
- Cả bộ não là đầu ra của **hai lệnh terminal** chạy lặp lại.

Một ứng dụng nhỏ, đúng một việc, để bộ não lớn tự mọc.

4.6 PHỤ LỤC: CHƯƠNG BÀI GIẢNG VÀ MÃ

Chương	Nội dung	Bằng chứng (sau refactor)
01	Python 3.12, môi trường	pyproject.toml, .python-version, uv.lock
02	Kiểu dữ liệu	dict lồng modules[].steps[].activities[], f"{item_id:>5}", json.dump(ensure_ascii=False)
03	Rẽ nhánh	dispatch dict theo activity["type"], if not force and datePublished == self.datePublished
04	Lặp	while True phân trang với MAX_PAGES làm cầu chì, for module / step / activity ba tầng
05	Hàm	tham số mặc định, **kwargs, lambda sort key, đệ quy _parse_lesson_item
06	Module, package	src/skills_scraper/model/, import tuyệt đối, hai entry point trong pyproject.toml
07	Ngoại lệ	try/except quanh fetch, except BaseException dọn file tạm rồi raise, ValueError cho type lạ
08	OOP	Serialize, BaseEntity, Collection, @property, super(), ghi đề generate_markdown, thuộc tính lớp API_URL
09	GUI	không dùng, có lý do: người dùng ở terminal; GUI thật nằm ở nhánh Tauri
10	CSDL	không dùng, có lý do: file phẳng + index.json, dưới 5.000 bản ghi, stateless

XIN CẢM ƠN!

<https://github.com/ggcta/skills-scrapper> nhánh refactor-ie221

Built with Typst and ♥